- Cách chạy chương trình

* Yêu cầu hệ thống

+ Hệ điều hành Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, ...) hoặc macOS

+ Bash shell

+ Git

- Cài đặt và chạy

- Bước 1: Clone dự án về máy

git clone https://github.com/Nguyen-Thanh-Danh-0711/server_performance_stats.git

- Bước 2: Di chuyển vào thư mục dự án

cd server_performance_stats/

- Bước 3: Cấp quyền thực thi cho script

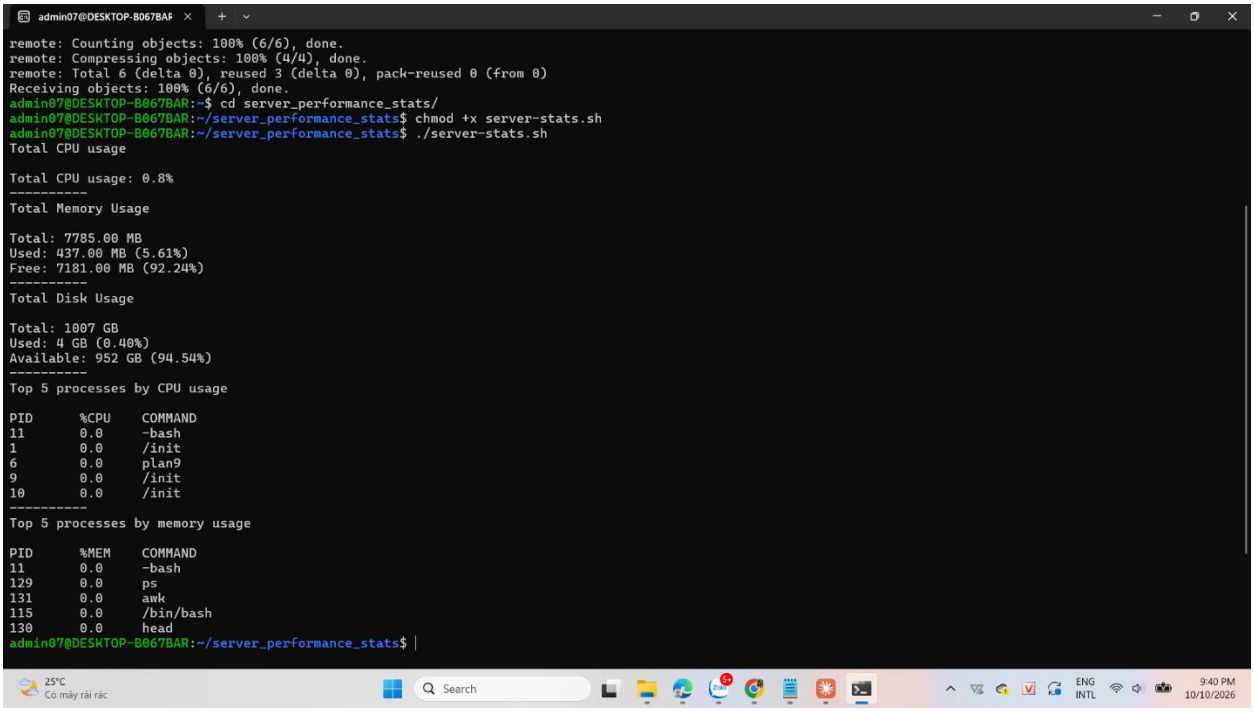
chmod +x server-stats.sh

- Bước 4: Chạy chương trình

./server-stats.sh

- Kết quả mẫu

Dưới đây là output khi chạy trên hệ điều hành của tôi:



Giải thích chi tiết code:

- #!/bin/bash: Script để chạy chương trình (Lệnh ./server-stats.sh)
- top -bn1: Lệnh xem các tiến trình

+ top: Xem các tiến trình

+ -b: Xuất kết quả dưới dạng batch (bảng)

+ -n 1 : Chạy 1 lần

Nếu không có lệnh -n 1, top chạy liên tục mà không dừng lại

- grep: Tìm kiếm

Khi xuất lệnh top -bn1, sẽ xuất hiện dòng %cpu(s): ….

- cut -d ‘,’ -f 4: xác định ký tự phân cách bằng dấu ‘,’ thứ tư

Ở mục %cpu(s):

VD: %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

+ Dấu , đầu tiên: us-user

+ Dấu , thứ hai: sy-system

+ Dấu , thứ ba: ni-nice

+ Dấu , thứ tư: id-idle: cpu còn trống

- awk: Đọc xử lý, lọc, trích xuất dư liệu

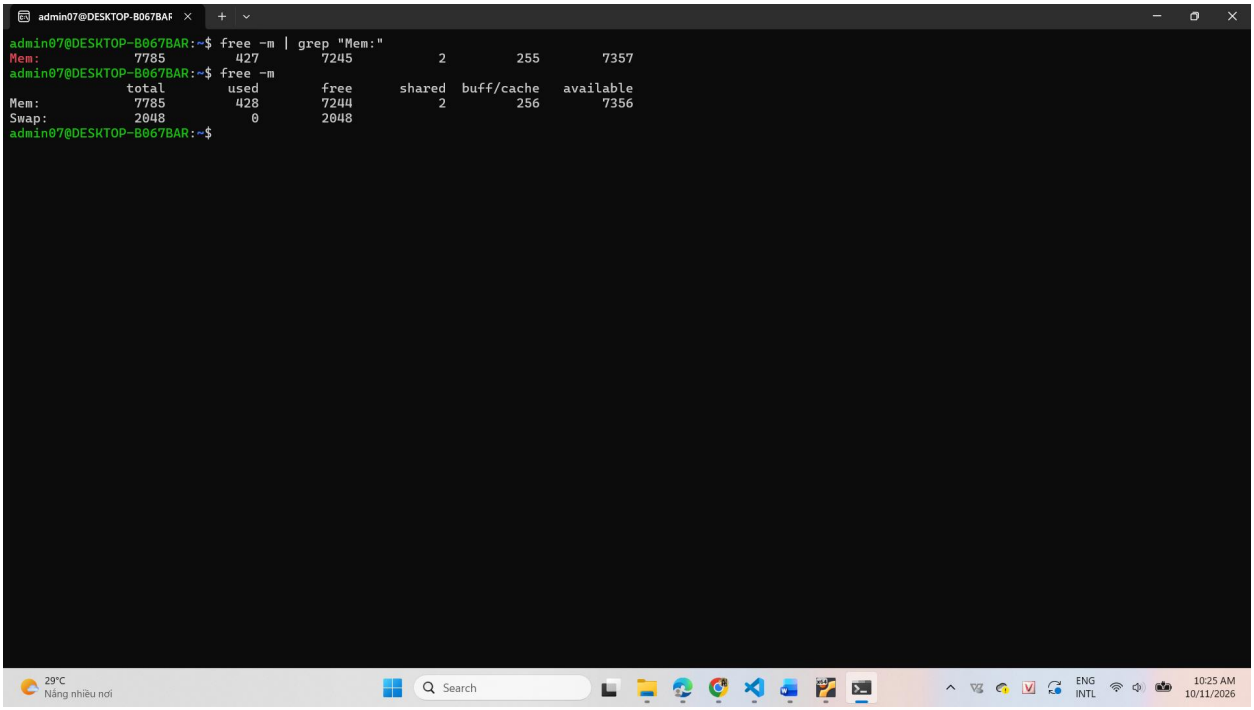
100 - $1: % cpu đã sử dụng

+ Khi thực hiện lệnh cut, output ra 100.0 id -> $1 là 100

Cách khác không dung cut (Đúng trong hầu hết mọi trường hợp): top -bn1 | grep "%Cpu(s)" | awk '{print "Total CPU usage: " 100 - $8"%"}'

- free -m: Hiển thị thông tin Memory (theo MB)

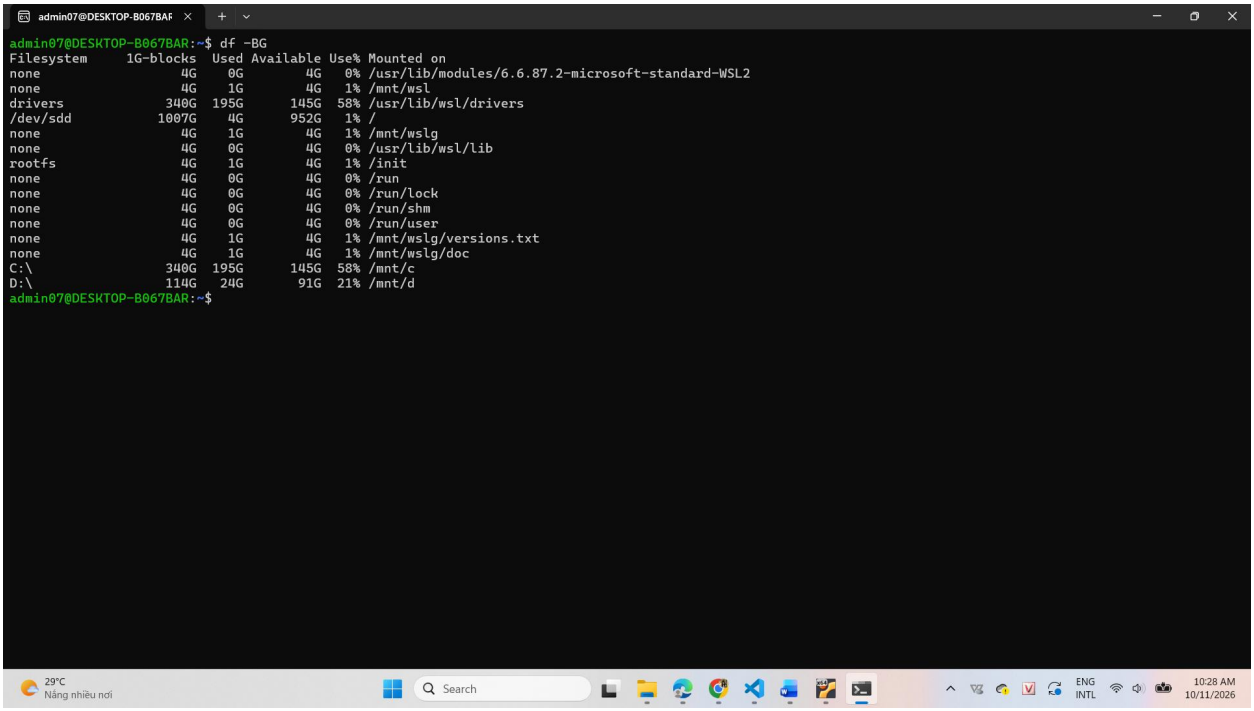
Khi chạy lệnh free -m | grep “Mem:”



+ Khi này, $1 là Mem:

$2 là total, $3 là used, $4 là free

- df -BG: Xem dung lượng ổ cứng (Theo GB)

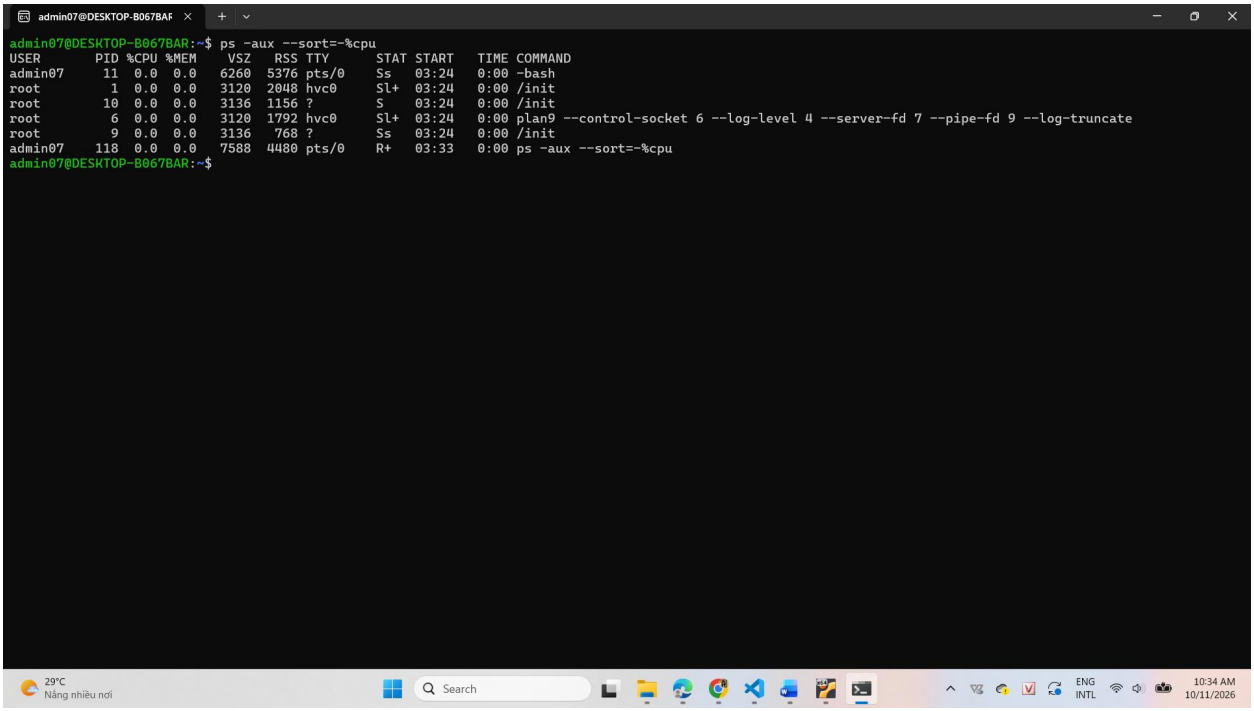


- grep “/” -w: Tìm chính xác kí tự chỉ có dấu “/”

Khi chạy df -BG, thấy Filesystem /dev/sdd chưa thông tin cần tìm

- ps -aux –sort=-%cpu: Sắp xếp tiến trình theo %cpu theo thứ tự giảm dần
- head -n 6 : Đọc 6 dòng đầu của ouput

+ Khi chạy lệnh, VD:



Dòng đầu tiên chứa các đề mục, 5 dòng sau là 5 tiến trình sử dụng nhiều nhất.

Tương tự với memory.